TUGAS 3 RPL

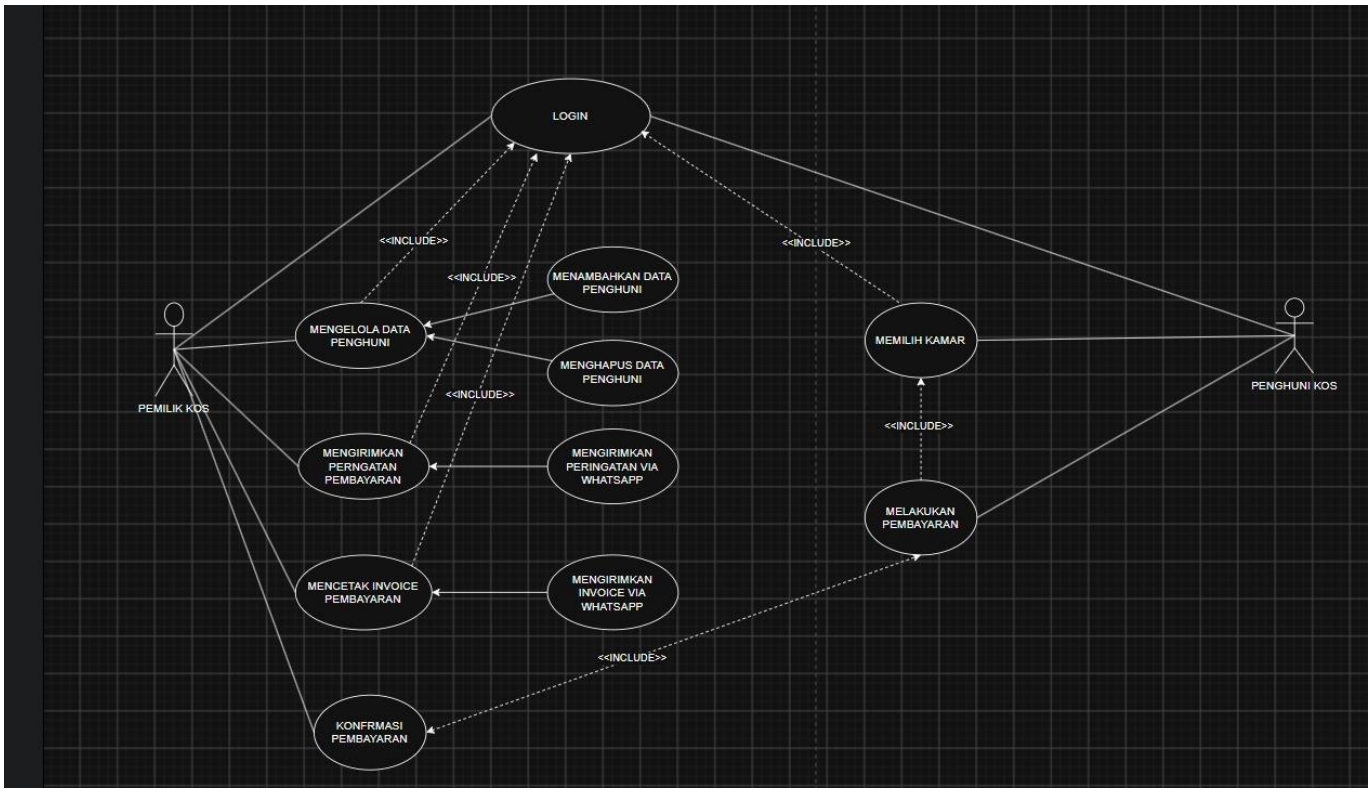
KELOMPOK F

Penyusun :

1. Fadil Kaifa Habibie (202343501232)
2. Wisnu (202343501233)
3. Fadli Hanafi (202343501256)
4. Muhammad Sandri Aditya (202343501276)

USE CASE DESCRIPTION

Sistem Informasi Pengelolaan Kos



1. LOGIN

Nama Use Case	Login
Aktor	Pemilik Kos, Penghuni Kos
Deskripsi	Proses Pemilik Kos dan Penghuni Kos masuk ke sistem dengan username dan password valid. Sistem memverifikasi data dan memberikan akses sesuai peran.
Normal Course	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir username dan password. 3. Pengguna mengisi data dan menekan Login. 4. Sistem memverifikasi data ke database. 5. Jika benar, sistem membuka halaman utama sesuai peran.
Alternate Course	A1. Username/password salah: sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta login ulang. A2. Akun belum terdaftar: sistem menyarankan registrasi atau menghubungi admin.
Pre-Condition	Pengguna memiliki akun terdaftar.
Post-Condition	Pengguna masuk dan dapat mengakses fitur sesuai hak akses; jika gagal tetap di halaman login.
Asumsi	Pengguna memiliki akun, data akun tersimpan di database, dan pengguna mengingat

	data akunnya.

2. MENGELOLA DATA PENGHUNI

Nama Use Case	Mengelola Data Penghuni
Aktor	Pemilik Kos
Deskripsi	Mengelola data penghuni kos, termasuk melihat, menambah, dan menghapus data.
Normal Course	1. Pemilik login. 2. Pemilik membuka menu Kelola Data Penghuni. 3. Sistem menampilkan daftar penghuni. 4. Pemilik memilih tambah, hapus, atau melihat detail. 5. Sistem memperbarui database.
Alternate Course	A1. Data tidak ditemukan: sistem menampilkan “Data tidak ada”. A2. Penyimpanan gagal karena koneksi: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pre-Condition	Pemilik sudah login sebagai pengelola.
Post-Condition	Data penghuni berhasil dikelola dan tersimpan di sistem.
Asumsi	Pemilik memahami data penghuni yang akan dikelola.

3. MENAMBAHKAN DATA PENGHUNI

Nama Use Case	Menambahkan Data Penghuni
Aktor	Pemilik Kos
Deskripsi	Bagian dari Mengelola Data Penghuni untuk menambahkan penghuni baru. Relasi: <<include>> Mengelola Data Penghuni.
Normal Course	1. Pemilik menekan Tambah Penghuni. 2. Sistem menampilkan formulir nama, NIK, nomor HP, dan kamar. 3. Pemilik mengisi formulir lalu menekan Simpan. 4. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database.
Alternate Course	A1. Formulir tidak lengkap: sistem memberi tanda pada kolom wajib. A2. NIK atau kamar sudah digunakan: sistem menampilkan pesan duplikasi.
Pre-Condition	Pemilik berada di halaman Kelola Data Penghuni.
Post-Condition	Data penghuni baru berhasil ditambahkan.
Asumsi	Kamar tersedia dan masih kosong.

4. MENGHAPUS DATA PENGHUNI

Nama Use Case	Menghapus Data Penghuni
Aktor	Pemilik Kos
Deskripsi	Menghapus data penghuni yang sudah tidak tinggal di kos.
Normal Course	1. Pemilik memilih data penghuni. 2. Pemilik menekan Hapus. 3. Sistem menampilkan konfirmasi. 4. Pemilik mengonfirmasi dengan memilih Ya. 5. Sistem menghapus data.
Alternate Course	A1. Jika penghuni masih memiliki tunggakan, sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan.
Pre-Condition	Data penghuni yang akan dihapus tersedia di sistem.
Post-Condition	Data penghuni terhapus dari database dan kamar menjadi kosong.
Asumsi	Penghuni sudah menyelesaikan administrasi keluar.

5. MEMILIH KAMAR

Nama Use Case	Memilih Kamar
Aktor	Penghuni Kos
Deskripsi	Penghuni melihat dan memilih kamar tersedia. Relasi: <<include>> Login.
Normal Course	1. Penghuni login. 2. Penghuni membuka menu Daftar Kamar. 3. Sistem menampilkan kamar kosong, harga, dan fasilitas. 4. Penghuni memilih kamar. 5. Sistem menyimpan pilihan sementara.
Alternate Course	A1. Semua kamar penuh: sistem menampilkan “Kamar Penuh”. A2. Kamar sudah dipesan orang lain: sistem meminta penghuni memilih kamar lain.
Pre-Condition	Penghuni sudah login.
Post-Condition	Kamar dipilih dan berstatus dipesan sementara; proses dilanjutkan ke pembayaran.
Asumsi	Data ketersediaan kamar diperbarui secara real-time.

6. MELAKUKAN PEMBAYARAN

Nama Use Case	Melakukan Pembayaran

Aktor	Penghuni Kos
Deskripsi	Penghuni membayar sewa kamar setelah memilih kamar. Relasi: <<include>> Memilih Kamar.
Normal Course	1. Penghuni membuka menu Pembayaran. 2. Sistem menampilkan tagihan dan detailnya. 3. Penghuni memilih metode pembayaran (transfer/manual). 4. Penghuni mengunggah bukti pembayaran. 5. Sistem mengirim data pembayaran kepada pemilik untuk dikonfirmasi.
Alternate Course	A1. Unggah bukti gagal: sistem meminta unggah ulang. A2. Batas waktu terlewati: pesanan kamar otomatis dibatalkan.
Pre-Condition	Penghuni sudah memilih kamar.
Post-Condition	Bukti pembayaran terkirim dan menunggu konfirmasi pemilik.
Asumsi	Penghuni memiliki metode pembayaran yang valid.

7. KONFIRMASI PEMBAYARAN

Nama Use Case	Konfirmasi Pembayaran
Aktor	Pemilik Kos
Deskripsi	Pemilik memverifikasi dan mengonfirmasi pembayaran penghuni. Relasi: <<include>> Melakukan Pembayaran.
Normal Course	1. Pemilik membuka menu Konfirmasi Pembayaran. 2. Sistem menampilkan pembayaran yang menunggu konfirmasi. 3. Pemilik memeriksa bukti pembayaran. 4. Pemilik memilih Konfirmasi atau Tolak. 5. Sistem mengubah status pembayaran dan kamar.
Alternate Course	A1. Bukti tidak valid: pemilik menolak dan sistem memberi notifikasi kepada penghuni untuk membayar ulang.
Pre-Condition	Ada pembayaran masuk dari penghuni.
Post-Condition	Status menjadi Lunas dan kamar terisi, atau pembayaran berstatus Ditolak.
Asumsi	Pemilik memeriksa mutasi rekening atau bukti pembayaran dengan teliti.

8. MENGIRIMKAN PERINGATAN PEMBAYARAN

Nama Use Case	Mengirimkan Peringatan Pembayaran
Aktor	Pemilik Kos

Deskripsi	Sistem memberikan peringatan kepada penghuni yang mendekati tanggal jatuh tempo.
Normal Course	1. Sistem mendeteksi penghuni yang jatuh tempo dalam tiga hari (H-3). 2. Pemilik membuka menu Peringatan. 3. Pemilik menekan Kirim Peringatan. 4. Sistem mengirimkan peringatan.
Alternate Course	A1. Jika pengiriman diatur otomatis, peringatan dikirim tanpa pemilik menekan tombol.
Pre-Condition	Pemilik login dan terdapat penghuni yang mendekati jatuh tempo.
Post-Condition	Peringatan berhasil dikirim.
Asumsi	Data tanggal sewa dan kontak penghuni valid.

9. MENGIRIMKAN PERINGATAN VIA WHATSAPP

Nama Use Case	Mengirimkan Peringatan via WhatsApp
Aktor	Sistem (dijalankan oleh Pemilik Kos)
Deskripsi	Pengiriman peringatan pembayaran otomatis/manual melalui API WhatsApp. Relasi: <<include>> Mengirimkan Peringatan Pembayaran.
Normal Course	1. Sistem mengambil templat pesan peringatan. 2. Sistem mengirim pesan WhatsApp ke nomor penghuni melalui API. 3. Sistem mencatat log pengiriman berhasil.
Alternate Course	A1. Nomor WhatsApp tidak valid atau API gagal: sistem mencatat kegagalan dan menyediakan opsi pengiriman manual.
Pre-Condition	Nomor WhatsApp penghuni tersedia dan API WhatsApp terhubung.
Post-Condition	Pesan peringatan WhatsApp diterima penghuni.
Asumsi	Koneksi internet dan layanan WhatsApp gateway aktif.

10. MENCETAK INVOICE PEMBAYARAN

Nama Use Case	Mencetak Invoice Pembayaran
Aktor	Pemilik Kos
Deskripsi	Pemilik mencetak invoice sebagai bukti pembayaran yang sudah lunas.
Normal Course	1. Pemilik membuka riwayat pembayaran lunas. 2. Pemilik menekan Cetak Invoice.

	3. Sistem membuat invoice PDF. 4. Pemilik mencetak atau mengunduh PDF.
Alternate Course	A1. Jika data pembayaran tidak tersedia, sistem tidak menampilkan tombol cetak.
Pre-Condition	Pembayaran sudah dikonfirmasi lunas.
Post-Condition	Invoice berhasil dibuat dan dapat dicetak dalam format PDF.
Asumsi	Templat invoice sudah tersedia di sistem.

11. MENGIRIMKAN INVOICE VIA WHATSAPP

Nama Use Case	Mengirimkan Invoice via WhatsApp
Aktor	Sistem
Deskripsi	Sistem mengirim file PDF invoice ke WhatsApp penghuni setelah pembayaran dikonfirmasi. Relasi: <<include>> Mencetak Invoice Pembayaran.
Normal Course	1. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem membuat invoice PDF. 2. Sistem mengirim file PDF secara otomatis ke WhatsApp penghuni. 3. Sistem menampilkan status pengiriman.
Alternate Course	A1. Jika file gagal dikirim, sistem menyediakan opsi unduh manual agar pemilik dapat mengirimkannya sendiri.
Pre-Condition	Invoice PDF berhasil dibuat.
Post-Condition	Penghuni menerima invoice melalui WhatsApp.
Asumsi	WhatsApp gateway mendukung pengiriman dokumen PDF.